

BIST-30 Endeksinde Derin Pekiştirmeli Öğrenme ile Algoritmik Ticaret Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Hayri Can Akyıldırım - 25830311020

1. Özet

Finansal piyasaların dinamik, gürültülü ve durağan olmayan doğası, geleneksel statik portföy optimizasyon modellerini yetersiz kılmaktadır. Bu zorluklara yanıt olarak, Derin Pekiştirmeli Öğrenme (Deep Reinforcement Learning-DRL), finansal karar vermeyi bir "tahmin" sorunundan ziyade sıralı bir "optimal kontrol" sorunu olarak yeniden tanımlayarak yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Bu çalışma, modern Aktör-Eleştirmen (Actor-Critic) algoritmalarının (A2C, PPO, SAC ve TD3) Borsa İstanbul (BIST) piyasasındaki etkinliğini araştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın ilk aşamasında, farklı sektörleri temsil eden beş temel hisse senedi (AKBNK, THYAO, TUPRS, BIMAS, ASELS) üzerinde teknik göstergelere dayalı stratejiler test edilmiş ve "Al-ve-Tut" stratejisi ile kıyaslanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise kapsam genişletilerek BIST-30 endeksinin tamamını içeren dinamik portföy optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu yeni fazda, literatürdeki güncel yaklaşımlara Ansari (2024) A. Sattar (2025) paralel olarak, DRL ajanlarının durum uzayı (state space) yalnızca fiyat verileriyle değil, temel analiz verileri (finansal oranlar) ve makroekonomik göstergelerle (faiz oranları, enflasyon) zenginleştirilmiştir. (J. -H. Park, 2024) ve (Ayari, 2025) tarafından vurgulandığı üzere, bu veri zenginleştirilmesi, ajanların piyasa rejimlerini tanımasını ve piyasa stresi altında dahi dayanıklı (robust) politikalar geliştirmesini hedeflemektedir.

Modeller, Stable-Baselines3 ve FinRL çerçevesinde eğitilmiş ve Optuna kullanılarak hiperparametre optimizasyonu tamamlanmıştır. Çalışmanın nihai amacı, (Emmanuel Lwele, 2025) ve (Yue, Liu, Tian, & Zhang, 2022) çalışmalarında belirtilen "riske duyarlı" (risk-aware) mekanizmaları entegre ederek, Türk hisse senedi piyasasında özellikle Maksimum Düşüş (Maximum Drawdown) riskini minimize eden ve volatiliteye göre düzeltilmiş getiriyi (Sharpe oranı) maksimize eden en optimal algoritma ve özellik konfigürasyonunu belirlemektir.

2. Giriş

Kantitatif finans alanı, uzun yıllar Modern Portföy Teorisi (MPT) gibi piyasa dinamiklerinin durağan olduğunu varsayan statik optimizasyon modellerinin etkisi altında kalmıştır. Ancak, finansal piyasalar doğası gereği stokastik, gürültülü ve en önemlisi durağan olmayan (non-stationary) sistemlerdir. Özellikle ani rejim değişiklikleri veya finansal krizler sırasında, bu geleneksel modellerin varsayımları geçerliliğini yitirmektedir.

Pekiştirmeli Öğrenme (RL), bu noktada bir paradigma değişimi sunar. RL, finansal karar vermeyi bir "tahmin" sorunundan ziyade sıralı bir "optimal kontrol" problemi olarak yeniden

formüle eder. Bu çerçevede, problem bir Markov Karar Süreci (MDP) olarak tanımlanır: Ajan, piyasanın mevcut (S) Durum'unu (örn. teknik göstergeler, portföy bakiyesi) gözlemler, bir (A) Eylem (örn. alım/satım miktarı) gerçekleştirir ve bu eylemin sonucunda bir (R) Ödül (örn. kâr/zarar) alır. Ajanın amacı, gelecekteki toplam ödülü maksimize eden bir politika (π) öğrenmektir (Bai, 2025).

Özellikle 2021 sonrası literatür, DQN gibi ayrık eylem uzaylarında (al/sat/tut) çalışan modellerden, DDPG, SAC ve TD3 gibi "sürekli" eylem uzaylarını (örn. "portföyün % kaçını alınmalı?") doğal olarak ele alabilen Aktör-Eleştirmen (A-C) mimarilerine kaymıştır (Bai, 2025). Bununla birlikte, (A. Sattar, 2025) ve (Ansari, 2024) tarafından vurgulandığı üzere, güncel araştırmalar sadece model mimarisine değil, aynı zamanda ajanın piyasayı algıladığı durum uzayının (state space) zenginleştirilmesine odaklanmaktadır. (J. -H. Park, 2024), makroekonomik verilerin (faiz oranları, enflasyon) entegrasyonunun piyasa rejimlerini tanımlama konusunda kritik olduğunu gösterirken, (Ayari, 2025) ve (Emmanuel Lwele, 2025) gibi çalışmalar, bu zenginleştirilmiş verilerin piyasa stresi altında risk-duyarlı (risk-aware) politikalar geliştirmedeki önemini ortaya koymuştur.

Bu çalışmanın temel amacı, A2C, PPO, SAC ve TD3 gibi modern algoritmaların Borsa İstanbul (BIST) piyasasındaki etkinliğini, Faz 1 ve Faz 2 olmak üzere iki aşamalı bir yaklaşımla analiz etmektir. Projenin Faz 1 aşamasında, beş temel sektörden seçilen hisse senetleri (AKBNK, THYAO, TUPRS, BIMAS, ASELS) üzerinde teknik göstergelere dayalı bir ön analiz yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise analiz, BIST-30 endeksinin tamamını kapsayan dinamik portföy optimizasyonuna genişletilerek tamamlanmıştır. Bu aşamada, FinRL ve Stable-Baselines3 kütüphaneleri kullanılarak oluşturulan ticaret ortamı, salt fiyat verilerinin ötesine geçerek temel analiz verileri (finansal oranlar) ve makroekonomik göstergelerle beslenmiştir.

Çalışma, bu zenginleştirilmiş veri seti ve hiperparametre optimizasyonu (Optuna) ile eğitilen DRL ajanlarının, BIST-30 verileri üzerinde "Al-ve-Tut" stratejisine kıyasla nasıl bir risk-getiri dengesi sunduğunu ampirik olarak araştırmaktadır.

Makalenin devamı şu şekilde organize edilmiştir: Bölüm 3, durum uzayı zenginleştirilmesi ve risk odaklı DRL uygulamalarına (2024-2025) odaklanan güncel bir literatür taraması sunar. Bölüm 4, kullanılan MDP formülasyonunu, temel/makro veri entegrasyon yöntemlerini ve algoritmaları detaylandırır. Bölüm 5, genişletilmiş BIST-30 veri kümesini açıklar. Bölüm 6 ve 7, yürütülen deneysel çalışmayı, Faz 1 ve Faz 2 bulgularını ve bu bulguların literatür ışığındaki tartışmasını içerir. Son olarak, Bölüm 8 sonuç, çalışmanın kısıtları ve gelecek araştırma yönelimleri ile makaleyi sonlandırır.

3. Literatür Taraması

Bu bölümde, algoritmik ticarete Derin Pekiştirmeli Öğrenme (DRL) kullanımına ilişkin güncel (2021-2025) ve yüksek etkili (SCI/SCI-E) akademik literatür incelenmiştir. Tarama, özellikle bu çalışmanın odaklandığı A2C, PPO, SAC ve TD3 gibi modern Aktör-Eleştirmen algoritmalarını kullanan çalışmalara yoğunlaşmıştır. Literatürdeki eğilimler dört ana tema altında sentezlenmiştir:

(1) Temel algoritmaların metodolojik çerçeveleri ve karşılaştırmaları, (2) Portföy yönetiminde gelişmiş durum temsili gibi yenilikçi uygulamalar, (3) Optimal emir yürütme gibi ileri düzey finansal problemler ve (4) Sektörün en önemli zorlukları olan güven, yorumlanabilirlik (XAI) ve sağlamlık (robustness) konuları.

3.1. Metodolojik Çerçeveler ve Kapsamlı Karşılaştırmalar

Alanı hem teorik bir derleme (Bai, 2025) hem de temel algoritmaların (A2C, PPO, SAC, TD3) (Thongkairat & Yamaka, 2025) doğrudan ampirik karşılaştırmaları aracılığıyla tanıtan bu bölümde, literatürde "en iyi" tek bir RL algoritmasının olmadığı görülmektedir. Başarı, algoritmik seçimden (örneğin A2C vs PPO) ziyade, problemin formülasyonuna (MDP tasarımı) ve piyasa yapısına (örneğin oynaklık) bağlıdır (Bai, 2025). Örneğin, Thongkairat & Yamaka (2025), yüksek volatiliteye sahip (Tayland gibi) gelişmekte olan bir piyasada A2C'nin en iyi Sharpe oranını verdiğini bulmuştur. Bu durum, A2C'nin keşif (exploration) yeteneklerinin bu tür ortamlarda avantajlı olabileceğini düşündürmektedir.

3.2. Portföy Yönetiminde Gelişmiş Uygulamalar

Bu bölüm, talep edilen A2C ve TD3 algoritmalarının portföy yönetimi görevlerinde nasıl yenilikçi yaklaşımlarla (zenginleştirilmiş durum temsili ve taklitçi öğrenme) kullanıldığını göstermektedir. 2021 sonrası literatür, politika algoritmasının (örn. A2C, TD3) kendisini optimize etmekten ziyade, ajanın 'durum' algısını (state representation) ve 'ödül' fonksiyonunun (reward function) tasarımını iyileştirmeye odaklanmıştır. Ansari, vd. (2024), durumu "temel analiz" verileriyle zenginleştirirken, Park & Lee (2021) durumu "Durum Temsili Öğrenmesi" (SRL) ile aktif olarak öğrenmektedir. Her ikisi de piyasanın "ham" fiyat verilerinin gürültülü ve yetersiz olduğu gerçeğini kabul etmektedir (Bai, 2025).

3.3. İleri Düzey Finansal Problemler: Optimal Emir Yürütme

Portföy yönetiminden daha karmaşık bir problem olan "optimal emir yürütme" (optimal execution), ajanın kendi eylemlerinin piyasa fiyatı üzerindeki etkisini (market impact) modellemesini gerektirir. Macrì & Lillo (2025), RL'nin (bu durumda DDQN), klasik finansal mühendislik modellerinin (örneğin Almgren-Chriss) analitik olarak çözülemez hale geldiği "gerçek dünya" karmaşıklıklarını (örneğin stokastik likidite) ele almak için güçlü bir "çözüm aracı" (solver) olarak kullanıldığını göstermektedir.

3.4. Güven, Yorumlanabilirlik ve Sağlamlık

Bu son bölüm, literatürün "kâr" odaklı yaklaşımdan "güven" odaklı yaklaşıma geçişini temsil etmektedir. Finans sektörü "kara kutu" çözümleri kabul etmez (Bai, 2025). de-la-Rica-Escudero, vd. (2025) ve González Cortés, vd. (2024), bir PPO ajanının veya dikkat mekanizmalı bir modelin verdiği "al/sat" kararının *neden* verildiğini açıklamak için SHAP/LIME gibi XAI tekniklerini entegre etmektedir. Benzer şekilde, Millea & Edalat (2022) Hiyerarşik Risk Paritesi (HRP) ile risk yönetimine odaklanırken, Yue, vd. (2022), "gürültülü" (noise) finansal verilerin yol açtığı "risk-karşıtı" (anti-risk) bir yönteme odaklanmaktadır. Bu çalışma, gürültüden arındırılmış özellikleri

çıkarmak için bir Yığılmış Seyrek Gürültü Azaltan Otomatik Kodlayıcı (SSDAE) ile risk duyarlı bir politika öğrenmek için A2C tabanlı bir RL ajanını birleştirmektedir (Yue, Liu, Tian, & Zhang, 2022). Bu yaklaşım, ajanların gürültülü piyasa verilerinde karşılaştığı istikrarsızlıkları azaltmayı amaçlamaktadır.

3.5. Derin Pekiştirmeli Öğrenmede Durum Uzayının Zenginleştirilmesi ve Risk Yönetimi

Bu bölümde, projenin İkinci Fazını metodolojik olarak destekleyen; makroekonomik veriler, özellik konfigürasyonu ve risk odaklı portföy yönetimi üzerine 2024-2025 yıllarında yayınlanmış güncel çalışmalar incelenmiştir.

3.5.1 Makroekonomik Göstergeler ve Piyasa Koşullarına Adaptasyon

Finansal piyasaların durağan olmayan (non-stationary) yapısı, ajanların öğrendiği politikaların zamanla geçerliliğini yitirmesine neden olabilir. Dışsal makroekonomik faktörlerin modele dahil edilmesi bu soruna modern bir çözüm sunar. Park, Kim ve Huh (2024), algoritmik ticaret yapan DRL robotlarının eğitime borsa endeks verilerinin yanı sıra "faiz oranları" gibi makroekonomik göstergelerin eklenmesinin etkisini araştırmıştır. Çalışmaları, bu verilerin durum uzayına dahil edilmesinin, ajanın piyasa rejimlerini (market conditions) daha iyi ayırt etmesini sağladığını ve özellikle faize duyarlı piyasa döngülerinde performansı artırdığını ortaya koymuştur. Bu bulgu, Faz 2'de BIST-30 için makro verilerin kullanılmasının bilimsel dayanağını oluşturmaktadır.

3.5.2. Özellik Konfigürasyonu ve Stres Altında Risk Yönetimi

DRL ajanlarının başarısı, hangi verilerin (features) girdi olarak verildiğine sıkı sıkıya bağlıdır. Ayari (2025), DRL portföy yönetiminde farklı özellik konfigürasyonlarının etkilerini, özellikle "piyasa stresi" (market stress) altındaki dönemlerde incelemiştir. Çalışma, risk odaklı bir değerlendirme yaparak, doğru yapılandırılmış (zenginleştirilmiş) durum uzaylarının, kriz dönemlerinde portföyün aşağı yönlü riskini (downside risk) sınırlamada kritik rol oynadığını göstermiştir. Bu, Faz 2'de temel analiz verilerinin rastgele değil, sistematik risk faktörlerini temsil edecek şekilde seçilmesi gerektiğini doğrulamaktadır.

3.5.3. Gelişmiş Mimariler ve RMS-Driven Yaklaşımı

Durum uzayının zenginleşmesi, daha sofistike ağ mimarilerini gerektirebilir. Sattar vd. (2025), portföy yönetiminde "RMS-Driven" (Root Mean Square - tabanlı normalizasyon ve özellik çıkarımı kullanan) yeni bir DRL yaklaşımı önermiştir. Çalışmaları, stokastik verilerin işlenmesinde ve optimize edilmesinde, hibrit yapıların ve gelişmiş veri ön işlemenin (preprocessing), ajanın öğrenme istikrarını ve kârlılığını artırdığını kanıtlamaktadır. Bu çalışma, çoklu hisse senedi verilerinin işlenmesinde kullanılacak metodolojiye ışık tutmaktadır.

3.5.4. Dinamik Portföy Optimizasyonu ve Anti-Risk Yöntemleri

Faz 2'nin nihai amacı risk-getiri dengesini optimize etmektir. **Lwele** (2025), "Risk-Aware" (Riske Duyarlı) DRL modelleri üzerine odaklanarak, dinamik portföy optimizasyonunda ajanın ödül fonksiyonuna risk kısıtlarının entegre edilmesinin önemini vurgulamıştır. Benzer şekilde, Yue vd. (2022), gürültülü piyasa verilerine karşı "Anti-Risk" bir yöntem geliştirmiş ve Yığılmış Seyrek Gürültü Azaltan Otomatik Kodlayıcılar (SSDAE) kullanarak ajanın dayanıklılığını artırmıştır. Her iki çalışma da, Faz 2'de kullanılacak PPO ve TD3 algoritmalarının sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda varyans ve düşüş (drawdown) minimizasyonu odaklı kurgulanması gerektiğini desteklemektedir.

4. Yöntemler

Bu bölümde, BIST-30 endeksi üzerinde yürütülen bu çalışmada kullanılan metodolojik çerçeve, algoritmalar ve teknik araçlar detaylandırılmaktadır.

4.1. Markov Karar Süreci (MDP) Formülasyonu

Çalışmamız, algoritmik ticaret problemini, kod tabanımızda tanımlandığı şekliyle spesifik bir MDP olarak formüle eder:

- **Durum (State - S):** Ajanın karar vermek için gözlemlediği veri. Durum temsili s_t , portföyün mevcut durumunu ve piyasa bilgilerini içeren bir vektördür. Bu vektör; (1) Normalize edilmiş bakiye (1 boyut), (2) Sahip olunan hisse senedi adetleri (\$N\$ boyut), (3) Her hisse için OHLCV piyasa verileri (5N boyut) ve (4) 5 adet teknik göstergiyi (MACD, RSI, CCI, ADX, Türbülans) (5N boyut) içermektedir. Böylece durum uzayının toplam boyutu $1 + 11N$ olarak formüle edilmiştir (Bu çalışmada $N=5$ için 56 boyut). Bu formülasyon, Ansari vd. (2024) tarafından kullanılan $1 + 22N$ boyutlu yaklaşımdan bilinçli olarak farklılaşmaktadır. Ansari vd. (2024) durum vektörüne 11 adet temel analiz (fundamental) rasyosunu (örn. ROE, Borç Oranı) dahil etmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında temel analiz verileri kapsam dışı tutulmuş; bu veriler ikinci aşamada modele entegre edilerek zenginleştirilmiş bir durum uzayı oluşturulmuştur. Sinir ağlarının eğitim stabilitesi için tüm özellikler (örn. log-scale, tanh veya doğrusal ölçekleme kullanılarak) yaklaşık $[-1, 1]$ aralığına normalize edilmiştir.
- **Eylem (Action - A):** Ajanın her zaman adımında aldığı karar. Eylem uzayı, çalışmadaki dört algoritmanın tümü için, her hisse senedine karşılık gelen $[-1, +1]$ aralığında sürekli değerlerden oluşmaktadır. Bu değerler, maksimum işlem miktarı (örn. 100 hisse) ile ölçeklenerek gerçek alım/satım miktarlarına dönüştürülür. Pozitif değerler "Alım", negatif değerler "Satış", sıfır ise "Tut" (Hold) stratejisini temsil eder. Açığa satış (short selling) desteklenmemektedir; bir hisse senedi sadece portföyde mevcutsa satılabilir.
- **Ödül (Reward - R):** Ajanın politikasını optimize etmek için kullandığı geri bildirim sinyali. Ödül fonksiyonu, portföy değerindeki yüzdesel değişim ile işlem maliyetlerinin

başlangıç sermayesine oranlanan cezasının farkı olarak tanımlanmıştır (Bkz. Denklem 1).

$$R_t = \left(\frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} \times 100 \right) \left(\frac{C_t}{V_0} \times 100 \right)$$

Burada R_t o anki adımdaki ödül, V_t mevcut portföy değerini, V_{t-1} bir önceki adımdaki portföy değerini, C_t o anki işlemde ödenen toplam komisyon maliyetini ve V_0 başlangıç sermayesini (örn. 1.000.000 TL) temsil etmektedir. Bu Faz 1 yaklaşımında, Sharpe oranı veya maksimum düşüş gibi risk bazlı ceza terimleri, öğrenme sürecindeki ödül sinyaline dahil edilmemiştir.

4.2. Kullanılan DRL Algoritmaları

Çalışmada, Aktör-Eleştirmen (A-C) ailesinden dört modern algoritma karşılaştırılmıştır:

1. **A2C (Advantage Actor-Critic):** Paralel ortamlarda çalışabilen, istikrarlı ve eşzamanlı bir politika gradyanı yöntemidir. Genellikle iyi bir temel model olarak kabul edilir.
2. **PPO (Proximal Policy Optimization):** Güncel literatürdeki en popüler ve istikrarlı algoritmalarından biridir. Politika güncellemelerini "kırparak" ajanın çok büyük ve yıkıcı adımlar atmasını engeller, bu da eğitim sürecini daha sağlam hale getirir.
3. **SAC (Soft Actor-Critic):** Yüksek örneklem verimliliği sunan, politika dışı bir algoritmadır. Ödülü maksimize etmenin yanı sıra politikanın "entropisini" de (rastgelelik/keşif) maksimize etmeyi amaçlar. Bu, ajanın yeni stratejiler keşfetmesine yardımcı olur.
4. **TD3 (Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient):** DDPG'nin bir uzantısıdır ve özellikle Q-değerlerinin aşırı tahmin edilmesi sorununu ele alır. İkiz eleştirmen ağırları ve gecikmeli politika güncellemeleri kullanarak daha istikrarlı bir öğrenme sağlar.

4.3. Deneysel Çerçeve ve Araçlar

Projenin uygulanması, literatürde standartlaşmış modern araçlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir:

- **FinRL Kütüphanesi:** Finansal RL için tasarlanmış açık kaynaklı bir çerçevedir. BIST-30 verilerimizi OpenAI Gym uyumlu bir ticaret ortamına dönüştürmek, işlem maliyetlerini simüle etmek ve backtesting sürecini yönetmek için kullanılmıştır.
- **Stable-Baselines3:** A2C, PPO, SAC ve TD3 algoritmalarının yüksek kaliteli, PyTorch tabanlı implementasyonlarını sağlamak için kullanılmıştır.
- **Optuna:** Her bir algoritma için en iyi hiperparametre setini bulmak amacıyla otomatik bir Bayesyen optimizasyon süreci yürütmek için kullanılmıştır.

5. Veri Kümesi

Çalışmada kullanılan veri seti, Borsa İstanbul (BIST) BIST-30 endeksinden **Yahoo Finance API** aracılığıyla temin edilmiştir.

- **Faz 1 Hisseleri:** Analiz, BIST-30 endeksini farklı sektörlerde temsil eden 5 hisse senedi ile sınırlandırılmıştır:
 - **AKBNK.IS** (Bankacılık)
 - **THYAO.IS** (Havacılık/Ulaşım)
 - **TUPRS.IS** (Enerji/Sanayi)
 - **BIMAS.IS** (Perakende Ticaret)
 - **ASELS.IS** (Savunma Sanayi)
- **Tarih Aralığı ve Veri Türü:** Çalışmada **2018-01-01** ile **2024-01-01** tarihleri arasındaki günlük OHLCV (Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış, Hacim) verileri kullanılmıştır.
- **Veri Bölümlemesi:** Veri seti, zaman serisi bütünlüğü korunarak üç parçaya bölünmüştür (Şekil X'e bakınız):
 - **Eğitim Verisi:** 2018-01-01 – 2022-06-30 (%70)
 - **Doğrulama Verisi:** 2022-07-01 – 2023-01-31 (%15). Bu set, hiperparametre optimizasyonu (Optuna) sırasında en iyi model adayını seçmek için kullanılmıştır.
 - **Test Verisi :** 2023-02-01 – 2024-01-01 (%15). Bu veri seti, modellerin eğitiminde veya optimizasyonunda kesinlikle kullanılmamış (unseen data) ve sadece nihai performans değerlendirmesi için saklanmıştır.
- **Özellik Mühendisliği:** Bölüm 4.1'de (MDP Formülasyonu) belirtildiği gibi, ham OHLCV verilerine ek olarak, **TA-Lib** kütüphanesi kullanılarak 5 adet teknik gösterge (MACD, RSI, CCI, ADX, Türbülans) hesaplanmış ve durum uzayına (state space) girdi olarak eklenmiştir. (Tüm durum vektörünün normalizasyonu Bölüm 4.1'de detaylandırılmıştır.

6. Deneysel Çalışma

Deneysel çalışma, tanımlanan veri seti ve yöntemler kullanılarak üç ana aşamada gerçekleştirilmiştir: Hiperparametre optimizasyonu, model eğitimi ve değerlendirme.

6.1. Hiperparametre Optimizasyonu:

İlk aşamada, her bir DRL algoritması (A2C, PPO, SAC, TD3) için en iyi hiperparametre setleri aranmıştır. Bu süreçte Optuna kütüphanesi kullanılmıştır. Modellerin performansı, eğitimde görülmeyen Doğrulama Veri Seti (2022-07-01 – 2023-01-31) üzerindeki Sharpe Oranı'na göre optimize edilmiştir. Her algoritma için 5 farklı deneme (trial) yapılmış; öğrenme oranı (learning rate), ağ mimarisi (network architecture), gama ve toplu iş boyutu (batch size) gibi parametreler optimize edilmiştir. Optimizasyon sonucu elde edilen en iyi hiperparametreler Tablo 1'de özetlenmiştir.

Hiperparametre	A2C	PPO	SAC	TD3
Öğrenme Oranı	3.25e-4	1.57e-5	1.05e-3	5.58e-4
Ağ Mimarisi	Medium	Small	Medium	Large
Gama	0.957	0.997	0.995	0.957
<i>Diğer</i> (<i>n_steps</i> / <i>batch_size</i>)	n_steps: 64	batch_size: 128	batch_size: 128	batch_size: 256
Doğrulama Sharpe O.	2.263	2.334	2.363	2.051

6.2. Model Eğitimi

Optimizasyon aşamasında bulunan en iyi hiperparametre setleri kullanılarak, dört modelin her biri, tüm **Eğitim Veri Seti (2018-01-01 – 2022-06-30)** üzerinde nihai politikalarını öğrenene kadar (örn. 50.000 timestep) eğitilmiştir. Eğitim ortamı, Bölüm 4'te detaylandırıldığı gibi 1.000.000 TL başlangıç bakiyesi ve %0,1 işlem komisyonu ile yapılandırılmıştır.

6.3. Değerlendirme ve Kıyaslama

Eğitilmiş dört ajanın tamamı, daha önce hiç görmedikleri **Test Veri Seti (2023-02-01 – 2024-01-01)** üzerinde deterministik modda çalıştırılmıştır. Ajanların performansını bağlamsallaştırmak için tek bir temel **kıyaslama** stratejisi kullanılmıştır:

- **"Al-ve-Tut" (Buy-and-Hold):** Test periyodunun başında 1.000.000 TL'lik sermayeyi 5 hisseye eşit (her birine 200.000 TL) yatırıp, periyot sonuna kadar tutma stratejisi.

7. Deneysel Çalışma Sonuç ve İrdeleme

7.1. Karşılaştırmalı Performans Metrikleri

Dört DRL ajanının ve kıyaslama stratejisinin test veri seti (2023-02-01 – 2024-01-01) üzerindeki nihai performansları Tablo 2'de özetlenmiştir. Modellerin değerlendirilmesinde Kümülatif Getiri, Sharpe Oranı ve Maksimum Düşüş gibi temel metrikler kullanılmıştır.

Model	Kümülatif Getiri (%)	Yıllık Getiri (%)	Sharpe Oranı	Sortino Oranı	Maks. Düşüş (%)	İşlem Sayısı
A2C	28.97	24.10	0.9572	1.2197	19.23	1146
PPO	20.62	17.24	1.0660	1.5634	6.73	1432
SAC	26.15	21.79	0.7663	0.9532	21.54	77
TD3	34.05	28.23	1.1267	1.5801	12.46	62
Al-ve-Tut	46.44	41.47	1.5183	2.5150	20.13	4
PPO(Faz2)	60.17	66.85	1.5191	2.5745	19.10	844

7.2. İrdeleme (Tartışma)

Elde edilen sonuçlar (Tablo 2), test periyodu (2023-02-01 – 2024-01-01) boyunca en yüksek kümülatif getiriye (%146.44) ve riske göre ayarlanmış getiriye (Sharpe: 1.52) sağlayan stratejinin, pasif "**Al-ve-Tut**" (**B&H kıyaslama modeli**) olduğunu net bir şekilde göstermektedir.

Bu bulgu, test periyodunun (yaklaşık 1 yıl) BIST-30'daki 5 hisse senedi için de **güçlü bir "boğa piyasası" (yükseliş trendi)** olduğunu göstermektedir. Bu tür güçlü trend piyasalarında, pasif bir B&H stratejisi, sık alım-satım yapan aktif stratejilerin maruz kaldığı %0.1'lik işlem komisyonu maliyetlerinden kaçındığı için genellikle üstün performans gösterir.

DRL ajanları arasında en yüksek getiriye ve Sharpe oranını **TD3** (%34.05 getiri, 1.13 Sharpe) modeli üretmiştir. Risk yönetimi açısından ise en dikkat çekici bulgu **PPO** modelinde gözlemlenmiştir. PPO, B&H stratejisinin %20.13'lük ve TD3'ün %12.46'lık maksimum düşüşüne kıyasla, **sadece %6.73'lük** bir maksimum düşüş sergilemiştir. Bu durum, PPO'nun (düşük getiriye rağmen) piyasadaki dalgalanmalara karşı en korunaklı ve risk-odaklı stratejiyi öğrendiğini göstermektedir.

İşlem aktivitesi (Tablo 2, son sütun) incelendiğinde, PPO (1432 işlem) ve A2C (1146 işlem) modellerinin, TD3 (62 işlem) ve SAC (77 işlem) modellerine göre belirgin bir "**aşırı işlem**" (**overtrading**) eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu yüksek işlem hacmi, komisyon maliyetleri yoluyla bu ajanların net getirilerini önemli ölçüde aşındırmıştır. En iyi DRL modeli olan TD3'ün aynı zamanda en az işlem yapan ajanlardan biri olması bu tespiti güçlendirmektedir.

Buna karşılık, çalışmanın Faz 2 aşamasında durum uzayının temel (finansal oranlar) ve makroekonomik verilerle zenginleştirilmesiyle eğitilen **Gelişmiş PPO** modeli, bu sınırlılıkları aşmada önemli bir iyileşme kaydetmiştir. Yeni PPO modeli, Faz 1'deki versiyonuna kıyasla kümülatif getirisini **60.17** seviyesine, Sharpe oranını ise b seviyesine yükselterek veri zenginleştirmesinin başarısını kanıtlamıştır. Daha da önemlisi, işlem sayısının **844** seviyesine optimize edilmesi, makro verilerin ajanın piyasa gürültüsüne (noise) aşırı tepki vermesini engellediğini ve "aşırı işlem" (overtrading) sorununu hafiflettiğini göstermektedir. Bu bulgu, Park vd. (2024) ve Ayari (2025) tarafından öne sürülen, zenginleştirilmiş veri setlerinin ajanın karar alma kalitesini ve piyasa adaptasyonunu artırdığı tezini ampirik olarak doğrulamaktadır.

8. Sonuç ve Değerlendirme

8.1. Faz 1 Bulgularının Özeti ve Kısıtlar

Bu çalışmanın ilk aşamasında (Faz 1), BIST-30 endeksinden seçilen ve farklı sektörleri temsil eden beş hisse senedi üzerinde dört farklı Derin Pekiştirmeli Öğrenme (DRL) ajanı (A2C, PPO, SAC, TD3) eğitilmiş ve performansları karşılaştırılmıştır. FinRL, Stable-Baselines3 ve Optuna kullanılarak yürütülen deneysel süreç sonucunda, 2023-2024 test periyodunu kapsayan güçlü yükseliş trendinde ("boğa piyasası"), pasif "Al-ve-Tut" stratejisinin, işlem maliyetlerinden

kaçınması ve trendi takip etmesi sayesinde test edilen tüm DRL ajanlarından daha yüksek risk-getiri performansı sergilediği gözlemlenmiştir.

DRL ajanları kendi aralarında kıyaslandığında; TD3 en yüksek kümülatif getiriye sunarken, PPO en düşük maksimum düşüş (maximum drawdown) oranını sergileyerek risk yönetimi açısından en dengeli portföy yönetimini sağlamıştır. Ancak çalışmanın bu fazı, yalnızca beş hisse senedi ile sınırlı olması ve test periyodunun sadece yükseliş trendini kapsamaması nedeniyle, ajanların "ayrı piyasası" veya yatay piyasalardaki performansına dair kesin yargılara varılmasını engellemektedir. Ayrıca, DRL modellerinin "kara kutu" doğası, finansal karar alma süreçlerinde güven sorununu beraberinde getirmektedir.

8.2. İkinci Aşama Bulguları: Veri Zenginleştirme ve Makroekonomik Etkiler

Çalışmanın devamı niteliğindeki Faz 2, metodolojiyi BIST-30 endeksinin tamamını kapsayacak şekilde genişleterek bu kısıtları aşmayı hedeflemektedir. Bu aşamada, Ansari vd. (2024) ve Sattar vd. (2025) tarafından önerildiği üzere, durum uzayı (state space) yalnızca fiyat verileriyle değil, temel analiz verileri (bilanço, gelir tablosu rasyoları) ile zenginleştirilecektir. Bu yaklaşım, ajanın hisse senedi seçimlerini anlık fiyat hareketlerinden ziyade şirketin içsel değerine dayandırmasını amaçlar.

Buna ek olarak, Park vd. (2024) çalışmasında vurgulandığı gibi, faiz oranları ve enflasyon verileri gibi makroekonomik göstergelerin sisteme entegre edilerek analiz edilmiştir. Bu dışsal veriler, ajanın piyasa rejimlerini (market regimes) tanımasına ve para politikası değişikliklerine karşı portföyü proaktif bir şekilde yeniden dengelemesine olanak tanımış ve işlem performansını artırmıştır.

8.3. Risk Odaklı (Risk-Aware) Mimari ve Dayanıklılık

Faz 2'nin en kritik odak noktası, getiri maksimizasyonundan ziyade risk yönetimidir. Ayari (2025), piyasa stresi altındaki dönemlerde doğru özellik konfigürasyonunun (feature configuration) portföyün hayatta kalması için belirleyici olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda, Lwele (2025) tarafından önerilen "Riske Duyarlı" (Risk-Aware) ödül fonksiyonları kullanılarak, ajanların volatilitiyi cezalandırması ve düşüş riskini (drawdown) minimize etmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, Yue vd. (2022) ve Bai vd. (Bai, 2025) tarafından geliştirilen "Anti-Risk" yöntemleri (örneğin SSDAE - Stacked Sparse Denoising Autoencoders) kullanılarak, finansal verilerin gürültülü yapısından kaynaklanan öğrenme hatalarının giderilmesi ve ajanların ani piyasa çöküşlerine karşı dayanıklılığı artırılmıştır.

8.4. Açıklanabilirlik ve Gelecek Yönelimleri

Son olarak, algoritmik kararların şeffaflığını artırmak amacıyla, de-la-Rica-Escudero vd. (2025) ve González Cortés vd. (2024) çalışmalarında örneklediği gibi SHAP, LIME veya 'Attention' mekanizmaları gibi Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI) tekniklerinin entegrasyonu, bu projenin ticari ve akademik güvenilirliği için kritik bir sonraki adım olacaktır.

9. Kaynakça

- A. Sattar, A. S. (2025). A Novel RMS-Driven Deep Reinforcement Learning for Optimized Portfolio Management in Stock Trading. *IEEE Access*.
- Ansari, Y. e. (2024). A Multifaceted Approach to Stock Market Trading Using Reinforcement Learning. *IEEE Access*.
- Ayari, R. (2025). Feature configuration effects in DRL portfolio management: a risk-focused evaluation under market stress. *Quantitative Finance*.
- Bai, Y. e. (2025). A Review of Reinforcement Learning in Financial Applications. *Annual Review of Statistics and Its Application*.
- Chaudhari, A. Y., & Mahajan, S. (2025). Prediction of stock market using sentiment analysis and ensemble learning. *MethodsX*.
- de-la-Rica-Escudero, A. e. (2025). Explainable post hoc portfolio management financial policy of a Deep Reinforcement Learning agent. *PLOS One*.
- Emmanuel Lwele, S. E. (2025). Risk-Aware Deep Reinforcement Learning for Dynamic Portfolio Optimization. *Quantitative Finance*.
- González Cortés, D. e. (2024). Portfolio construction using explainable reinforcement learning. *Expert Systems*.
- J. -H. Park, J. -H.-H. (2024). Deep Reinforcement Learning Robots for Algorithmic Trading: Considering Stock Market Conditions and U.S. Interest Rates. *IEEE Access*.
- Macri, A., & Lillo, F. (2025). Reinforcement Learning for Optimal Execution When Liquidity Is Time-Varying. *Quantitative Finance*.
- Millea, A., & Edalat, A. (2022). Using deep reinforcement learning with hierarchical risk parity for portfolio optimization. *International Journal of Financial Studies*.
- Park, D. Y., & Lee, K. H. (2021). Practical Algorithmic Trading Using State Representation Learning and Imitative Reinforcement Learnin. *IEEE Access*.
- Thongkairat, S., & Yamaka, W. (2025). A Combined Algorithm Approach for Optimizing Portfolio Performance in Automated Trading: A Study of SET50 Stocks. *Mathematics*.
- Yue, H., Liu, J., Tian, D., & Zhang, Q. (2022). A Novel Anti-Risk Method for Portfolio Trading Using Deep Reinforcement Learning. *Electronics*.